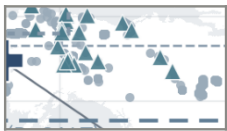


라벨 조건 설계

셀 · 개수 · 난수 동일, 라벨 내용만 상이한 세 조건

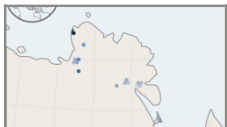
조건별 증강 학습집합 $D_r = D_{\text{obs}} \cup \{(c_k, \tilde{y}_k)\}$

설계



알래스카 실측

$D_{\text{obs}} \cdot n = 13,606 \cdot \text{CALM} \cdot \text{ABOVE}$



대상 지역 (라벨 없음 가정)

레나델타 예시 · 블록 이분(증강 1/2 · 평가 1/2)

라벨 부여

정확한 물리 · Stefan

$$\tilde{y} = \hat{E} \sqrt{\text{TDD}}$$

검증 게이트 채택식

부정확한 물리

$$\tilde{y} = \text{ALT}_{\text{Ku}}$$

Kudryavtsev

상수 대조

$$\tilde{y} = \bar{y}_{\text{obs}} = 50.5 \text{ cm}$$

라벨 정보 부재 대조군

동일 모델 학습

CatBoost · 전이 공통 입력 25종

각 조건의 D_r 로 적합 · $r \in \{0, 0.25, \dots, 10\}$

채점과 순가치 분리

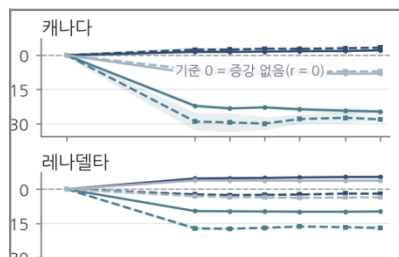
평가 셀은 세 조건 공통 · 실측으로만 채점 (평가 조건 = 공변량만)

조건별 예측

채점 · 순가치

평가 셀 실측 채점

조건별 $\text{RMSE}(r)$ 곡선

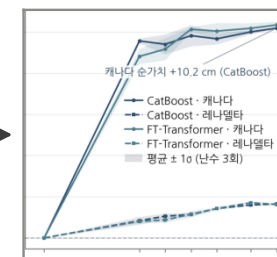


실데이터: 조건별 $\Delta \text{RMSE}(r)$ 반응곡선

물리 정보의 순가치

$$\Delta_{\text{phys}}(r) = [\text{RMSE}_0 - \text{RMSE}_r^{\text{phys}}] - [\text{RMSE}_0 - \text{RMSE}_r^{\text{ctrl}}]$$

$\Delta > 0$ 이면 개선의 원천은 라벨 개수가 아니라 물리 정보



실데이터: 순가치 곡선

표기 $\tilde{y}$ 유사라벨 · r 증강 비율(유사라벨/실측) · 첨자 0 = 증강 없음($r = 0$) · phys 물리 라벨 조건 · ctrl 상수 대조 조건 · 상수 50.5 cm = 실측 평균 · 평가 셀은 세 조건에서 동일